

گزارش پروژه نهایی درس سیگنال ها و سیستم ها

طراحی فیلتر حذف نویز آژیر و بازیابی سیگنال مکالمه

تهیه کننده

شیدا فاطمی زاده

شماره دانشجویی

۴۰۳۱۰۲۳۱۱

استاد درس

دکتر امینی

دانشکده مهندسی برق

تابستان ۱۴۰۵

۱ مقدمه و بیان مسئله

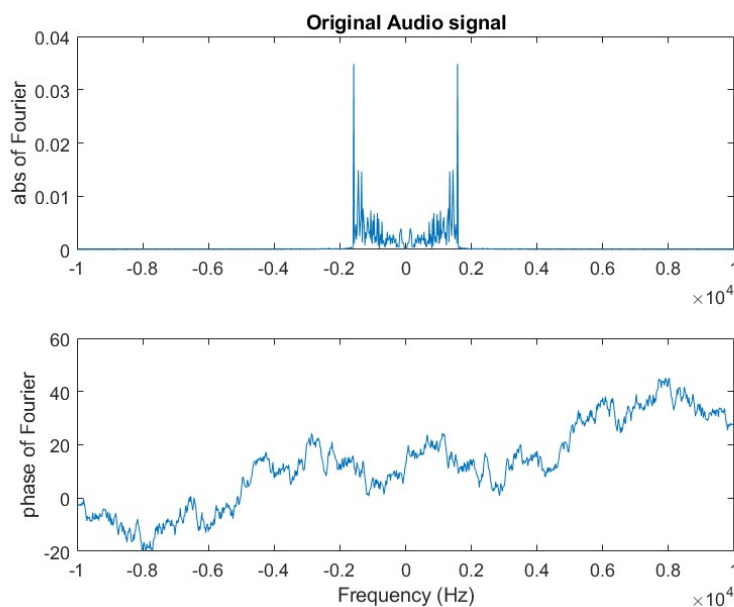
هدف این پروژه، پیاده‌سازی سیستمی در حوزه فرکانس جهت جداسازی و حذف سیگنال نویز آژیر پلیس از روی صدای مکالمه ضبط‌شده یک افسر راهنمایی و رانندگی است. در فایل صوتی ورودی، فرکانس آژیر دارای دامنه بسیار بالایی بوده و وضوح گفتار افسر را به شدت کاهش داده است. چالش اصلی در پردازش این سیگنال، یافتن محدوده فرکانسی دقیق نویز آژیر و اعمال فیلتری فرکانس‌گزین است که در عین حذف موثر نویز، کمترین آسیب را به فرکانس‌های پایه و گفتار افسر وارد کند.

۲ تحلیل فرکانسی سیگنال و تخمین موقعیت آژیر

با توجه به نمونه‌های سیگنال پیوسته در زمان $(x[n] = x(n/F_s))$ ، ابتدا تبدیل فوریه زمان‌پیوسته سیگنال را به کمک تقریب انتگرال فوریه در فایل `Fourier_Samples.m` محاسبه کردیم (اثبات رابطه ریاضی در بخش هفت آمده است):

$$X(j2\pi f) \approx \frac{1}{F_s} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi f \frac{n}{F_s}} \quad (1)$$

پس از رسم طیف دامنه سیگنال اصلی، دو پیک دامنه‌ی بسیار شدید در بازه فرکانسی حدود 500 هرتز تا 1700 هرتز مشاهده شد. این بازه پهن نشان‌دهنده آژیر پلیس است که به طور مداوم فرکانس خود را میان این دو حد تغییر می‌دهد.



شکل ۱: طیف فرکانسی سیگنال صوتی اصلی حاوی نویز آژیر پلیس.

۳ پیاده‌سازی نخست: فیلتر ایده‌آل و چالش خفگی صدا

در اولین تلاش جهت حذف نویز، یک فیلتر ایده‌آل میان‌نگذر (Ideal Band-Stop Filter) بر روی بازه فرکانسی $[500, 1700]$ هرتز اعمال شد. در این حالت، تابع پاسخ فرکانسی سیستم به صورت زیر تعریف گردید (فیلتر به صورت ویرایش دستی درایه‌های تبدیل فوریه سیگنال اولیه اعمال شده است):

$$H(f) = \begin{cases} 0 & 500 \leq |f| \leq 1700 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (2)$$

این فیلتر با ضرب مستقیم عدد صفر در ضرایب فوریه این بازه اعمال شد.

۱.۳ نتایج و معایب فیلتر ایده‌آل

اگرچه فیلتر ایده‌آل صدای آژیر پس‌زمینه را به طور کامل حذف کرد، اما خروجی صوتی نهایی غیرطبیعی، گنگ و خفه شد. علت این پدیده آن است که فرکانس‌های مربوط به صدای انسان در همین بازه میانی 500 تا 1700 هرتز قرار دارند. صفر کردن مطلق این محدوده، عملاً بخش قابل توجهی از انرژی گفتار را حذف کرده و کیفیت سیگنال صوتی را از بین می‌برد.

۴ پیاده‌سازی بهبودیافته: روش تضعیف طیفی

برای حل چالش خفگی صدا و بهبود چشمگیر وضوح گفتار، روش پیشرفته‌تری تحت عنوان تضعیف طیفی پیاده‌سازی گردید.

در این روش، به جای صفر کردن خشن فرکانس‌های محدوده آژیر، آن‌ها را با یک ضریب تضعیف نسبتاً کوچک (α) که مقداری بین صفر و یک دارد ضرب می‌کنیم:

$$H(f) = \begin{cases} \alpha & 500 \leq |f| \leq 1700 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3)$$

در این سیستم، مقدار ضریب تضعیف به صورت آزمون و خطا برابر با $\alpha = 0.05$ تنظیم شد.

۱.۴ چرا کماکان صدای آژیر شنیده می‌شود؟

یکی از نتایج مستقیم روش تضعیف طیفی این است که پس از فیلترینگ، کماکان اثر خفگی از صدای آژیر در پس‌زمینه شنیده می‌شود. این پدیده به دلایل زیر رخ می‌دهد و یک رفتار مهندسی کاملاً آگاهانه است:

۱. عدم صفر کردن دامنه: از آنجا که دامنه طیف در این بازه در ضریب غیرصفر 0.05 ضرب می‌شود، بخشی از سیگنال آژیر از فیلتر عبور می‌کند و حذف مطلق رخ نمی‌دهد.

۲. Trade-off میان حذف نویز و وضوح گفتار: در این پروژه، هدف ما بهبود مفهوم بودن کلمات است، نه ایجاد سکوت مطلق. با اجازه دادن به عبور بخش بسیار کوچکی از سیگنال بازه

میانی، فرکانس‌های ضعیف‌تر گفتار انسان نیز حفظ شده و خفگی صدا از بین می‌رود. در نتیجه، شنیده شدن خفیف آژیر بهای مقبولى است که برای واضح و شنیدنی شدن صدای افسر پرداخت می‌کنیم.

۵ نتیجه‌گیری

در این پروژه، فیلتر نمودن ایده‌آل به دلیل حذف مولفه‌های فرکانسی مشترک گفتار و نویز، منجر به افت شدید کیفیت خروجی گردید. استفاده از تکنیک تضعیف طیفی با ضریب تضعیف $\alpha = 0.05$ توانست تعادل بسیار مناسبی میان تضعیف آژیر مزاحم و بازیابی شفافیت صدای صحبت ایجاد کند و سیستم پایدارتری را برای پردازش گفتار رقم بزند.

۶ پیوست: کدهای توسعه‌یافته

کدهای نهایی پیاده‌سازی‌شده در فایل‌های پروژه به شرح زیر می‌باشند:

۱.۶ کد فایل `Fourier_Samples.m`

```
1  function samples = Fourier_Samples(Freq_vector , audio_vector ,  
2      Fs)  
3  
4  audio_vector = audio_vector(:);  
5  N = length(audio_vector);  
6  
7  t = (0:N-1)' / Fs;  
8  
9  sz_freq = size(Freq_vector);  
10 freqs = Freq_vector(:);  
11 M = length(freqs);  
12 samples_flat = zeros(M, 1);  
13 for m = 1:M  
14     samples_flat(m) = (1/Fs) * sum(audio_vector .* exp(-2i * pi *  
15         freqs(m) * t));  
16 end  
17  
18 samples = reshape(samples_flat, sz_freq);  
19  
20 end(samples_flat, sz_freq);  
21 end
```

۲.۶ کد فایل voice_siren_separator.m

```

1  function output_samples = voice_siren_separator(vector_of_samples
    , Fs)
2
3  x = vector_of_samples(:);
4  N = length(x);
5  X = fft(x);
6  freqs = (0:N-1)' * (Fs / N);
7  freqs_wrapped = freqs;
8  freqs_wrapped(freqs_wrapped > Fs/2) = Fs - freqs_wrapped(
    freqs_wrapped > Fs/2);
9
10 f_start = 500;
11 f_end    = 1700;
12
13 attenuation_factor = 0.05;
14
15 filter = ones(size(freqs_wrapped));
16
17 inside_band = (freqs_wrapped >= f_start) & (freqs_wrapped <=
    f_end);
18 filter(inside_band) = attenuation_factor;
19 X_filtered = X .* filter;
20
21 output_samples = real(ifft(X_filtered));
22
23 end

```

۷ اثبات رابطه تبدیل فوریه

اثبات ریاضی فرمول تقریب تبدیل فوریه

برای درک چگونگی محاسبات گسسته در فایل کد، نیاز است نحوه‌ی گذار از حوزه‌ی زمان پیوسته به زمان گسسته را بررسی کنیم. تعریف ریاضی تبدیل فوریه زمان پیوسته (CTFT) برای یک سیگنال آنالوگ و پیوسته‌ی $x(t)$ به صورت زیر است:

$$X(j2\pi f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

با توجه به اینکه سیگنال صوتی ضبط‌شده‌ی ما محدود در زمان است و از لحظه‌ی $t = 0$ آغاز شده و پس از ثبت N نمونه در لحظه‌ی $t = (N-1)T_s$ به پایان می‌رسد (که در آن $T_s = 1/F_s$ دوره‌ی تناوب نمونه‌برداری است)، بازه‌ی انتگرال‌گیری محدود به مدت‌زمان ثبت سیگنال می‌شود:

$$X(j2\pi f) \approx \int_0^{(N-1)T_s} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

برای محاسبه‌ی عددی و کامپیوتری این انتگرال، از روش تقریب مستطیلی ریمان (Left Riemann Sum) استفاده می‌کنیم. در این روش، بازه‌ی انتگرال را به مستطیل‌هایی با پهنای کوچک و ثابت $\Delta t = T_s = \frac{1}{F_s}$ تقسیم می‌کنیم. در این تقریب، متغیر پیوسته‌ی زمان (t) و عنصر دیفرانسیلی زمان (dt) به شکل زیر به متغیرهای گسسته تبدیل می‌شوند:

$$t \rightarrow t_n = nT_s = \frac{n}{F_s}, \quad dt \rightarrow \Delta t = \frac{1}{F_s}$$

با بازنویسی انتگرال به صورت مجموع مساحت این مستطیل‌ها خواهیم داشت:

$$X(j2\pi f) \approx \sum_{n=0}^{N-1} x(t_n)e^{-j2\pi ft_n} \Delta t$$

با جایگذاری مقادیر گسسته‌شده‌ی زمان (t_n) و عرض مستطیل‌ها (Δt) در رابطه، فرمول زیر حاصل می‌شود:

$$X(j2\pi f) \approx \sum_{n=0}^{N-1} x\left(\frac{n}{F_s}\right) e^{-j2\pi f\left(\frac{n}{F_s}\right)} \left(\frac{1}{F_s}\right)$$

از آنجا که نمونه‌های گسسته‌ی موجود در متغیر صوتی ما دقیقاً منطبق بر مقادیر سیگنال پیوسته در لحظات نمونه‌برداری است ($x[n] = x(n/F_s)$)، ضرب ثابت $\frac{1}{F_s}$ را از مجموع خارج کرده و به فرمول نهایی می‌رسیم:

$$X(j2\pi f) \approx \frac{1}{F_s} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi f \frac{n}{F_s}}$$